MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Práctica 6

Reglas de Asociación en R

Minería de reglas de asociación con el paquete **arules** en R: carga, EDA, Apriori y visualización (minsup $\geq$ 0.5, minconf $\geq$ 0.6)

Elaborado por: Miguel Deza

Programa: Maestría en Ciencia de Datos

Curso: Introducción a Ciencia de Datos

Docente: Yessenia Deysi Yari Ramos

Fecha: 19 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1.1 1. Cargar las bibliotecas necesarias

```
library(arules)
library(arulesViz)
```

Ambos paquetes cargaron sin errores (`arules` para minar itemsets/reglas, `arulesViz` para graficarlas).

1.2 2. Cargar la data (CSV)

```
datos <- read.csv("dataset_reglas_asociacion.csv", stringsAsFactors =
    TRUE)
print(datos)
```

```
  Transaccion  A  B  C  E
1           1 SI SI SI NO
2           2 NO SI SI SI
3           3 SI SI SI SI
4           4 NO SI NO SI
```

1.3 3. Análisis exploratorio de datos

```
str(datos)
summary(datos)
sapply(datos[, c("A", "B", "C", "E")], table)
```

```
'data.frame': 4 obs. of  5 variables:
 $ Transaccion: int  1 2 3 4
 $ A: Factor w/ 2 levels "NO","SI": 2 1 2 1
 $ B: Factor w/ 1 level "SI": 1 1 1 1
 $ C: Factor w/ 2 levels "NO","SI": 2 2 2 1
 $ E: Factor w/ 2 levels "NO","SI": 1 2 2 2

$A
NO SI
 2  2
$B
SI
 4
$C
NO SI
 1  3
$E
NO SI
 1  3
```

El atributo **B** tiene un solo nivel (siempre “SI”): no varía entre transacciones. **A** está balanceado 50/50, mientras que **C** y **E** son “SI” en el 75 % de los casos.

1.4 4. Preprocesar los datos

Se descarta el ID de transacción (no es un ítem) y se convierte SI/NO a lógico – `TRUE` indica que el ítem está presente – para poder construir el objeto `transactions` que usa `arules`.

```
datos_log <- datos[, c("A", "B", "C", "E")]
datos_log <- as.data.frame(lapply(datos_log, function(x) x == "SI"))
transacciones <- as(datos_log, "transactions")
summary(transacciones)
inspect(transacciones)
```

```
transactions as itemMatrix in sparse format with
 4 rows (elements/itemsets/transactions) and
 4 columns (items) and a density of 0.75

most frequent items:
  B   C   E   A (Other)
  4   3   3   2       0

    items         transactionID
[1] {A, B, C}     1
[2] {B, C, E}     2
[3] {A, B, C, E} 3
[4] {B, E}        4
```

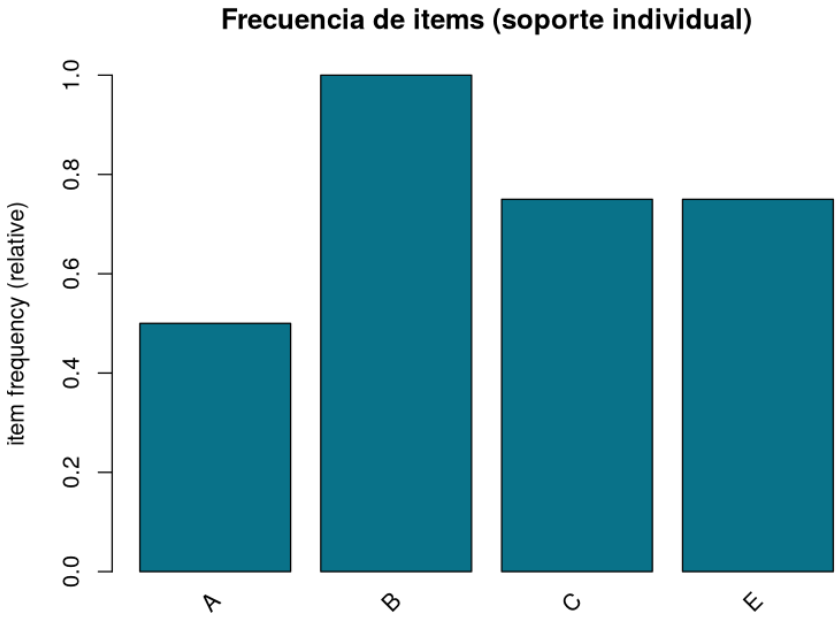


Figura 1: *Frecuencia relativa (soporte individual) de cada ítem.*

1.5 🪄 5. Generar las reglas de asociación

```
reglas <- apriori(transacciones,
                  parameter = list(supp = 0.5, conf = 0.6, target = "
                     rules"))
inspect(sort(reglas, by = "confidence"))

itemsets <- apriori(transacciones,
                    parameter = list(supp = 0.5, target = "frequent
                       itemsets"))
inspect(sort(itemsets, by = "support"))
```

```
     lhs        rhs support confidence coverage lift      count
[1]  {}      => {B} 1.00    1.0000000  1.00     1.0000000 4
[2]  {A}     => {C} 0.50    1.0000000  0.50     1.3333333 2
[3]  {A}     => {B} 0.50    1.0000000  0.50     1.0000000 2
[4]  {E}     => {B} 0.75    1.0000000  0.75     1.0000000 3
[5]  {C}     => {B} 0.75    1.0000000  0.75     1.0000000 3
[6]  {A, C} => {B} 0.50    1.0000000  0.50     1.0000000 2
[7]  {A, B} => {C} 0.50    1.0000000  0.50     1.3333333 2
[8]  {C, E} => {B} 0.50    1.0000000  0.50     1.0000000 2
```

```
[9]  {}      => {E} 0.75     0.7500000  1.00      1.0000000 3
[10] {}      => {C} 0.75     0.7500000  1.00      1.0000000 3
[11] {B}     => {E} 0.75     0.7500000  1.00      1.0000000 3
[12] {B}     => {C} 0.75     0.7500000  1.00      1.0000000 3
[13] {C}     => {A} 0.50     0.6666667  0.75      1.3333333 2
[14] {E}     => {C} 0.50     0.6666667  0.75      0.8888889 2
[15] {C}     => {E} 0.50     0.6666667  0.75      0.8888889 2
[16] {B, C} => {A} 0.50     0.6666667  0.75      1.3333333 2
[17] {B, E} => {C} 0.50     0.6666667  0.75      0.8888889 2
[18] {B, C} => {E} 0.50     0.6666667  0.75      0.8888889 2

     items      support count
[1]  {B}        1.00    4
[2]  {E}        0.75    3
[3]  {C}        0.75    3
[4]  {B, E}     0.75    3
[5]  {B, C}     0.75    3
[6]  {A}        0.50    2
[7]  {A, C}     0.50    2
[8]  {A, B}     0.50    2
[9]  {C, E}     0.50    2
[10] {A, B, C} 0.50    2
[11] {B, C, E} 0.50    2
```

Con `supp` $\geq$ `0.5` y `conf` $\geq$ `0.6`, `arules` encontró **11 itemsets frecuentes** y **18 reglas**. A diferencia del conteo manual, el algoritmo de `arules` genera por defecto solo reglas con **un ítem en el consecuente** (por eso no aparecen reglas del tipo A $\rightarrow$ {B,C}) y sí incluye 3 reglas con antecedente vacío (`{} => {B}`, etc.), que representan simplemente el soporte individual de cada ítem frecuente.

1.6 6. Visualizar las reglas generadas

```
plot(reglas, measure = c("support", "confidence"), shading = "lift")
plot(reglas, method = "graph", engine = "igraph")
plot(reglas, method = "grouped")
```

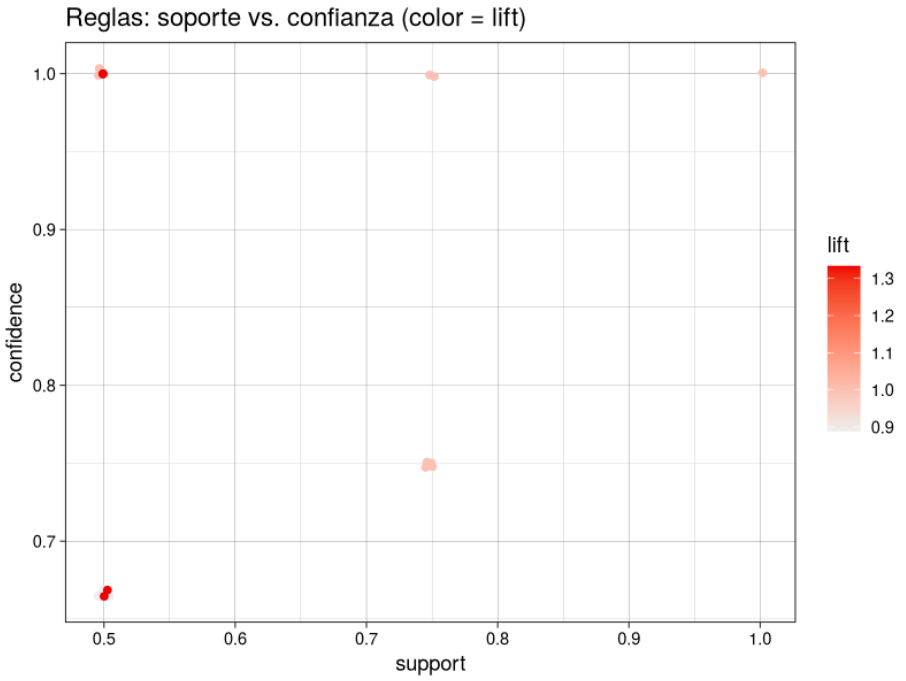


Figura 2: *Soporte vs. confianza de las 18 reglas, coloreadas por lift.*

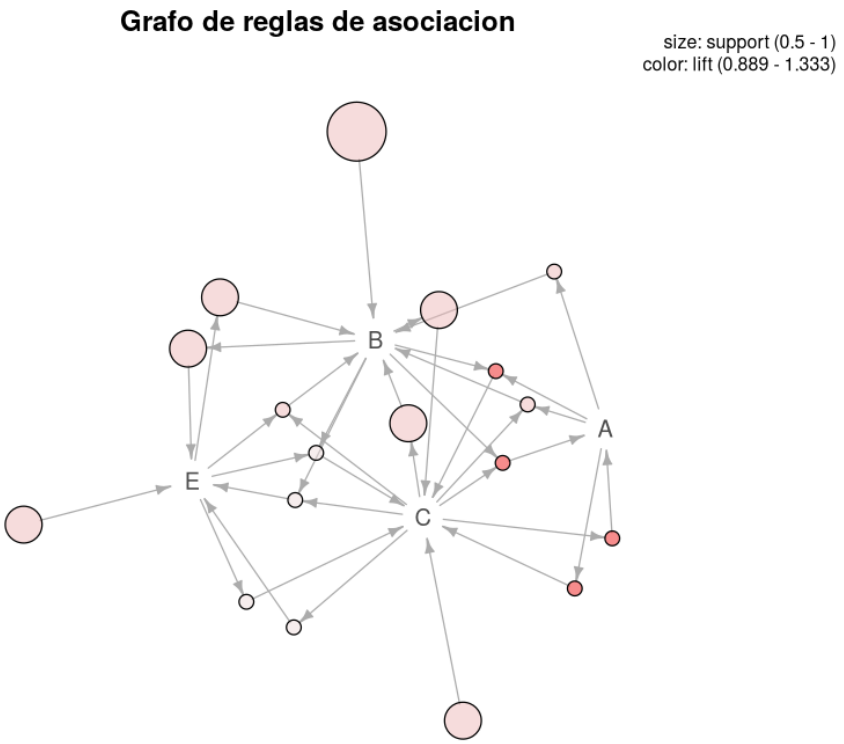


Figura 3: *Grafo de reglas: el tamaño del nodo es el soporte, el color el lift.*

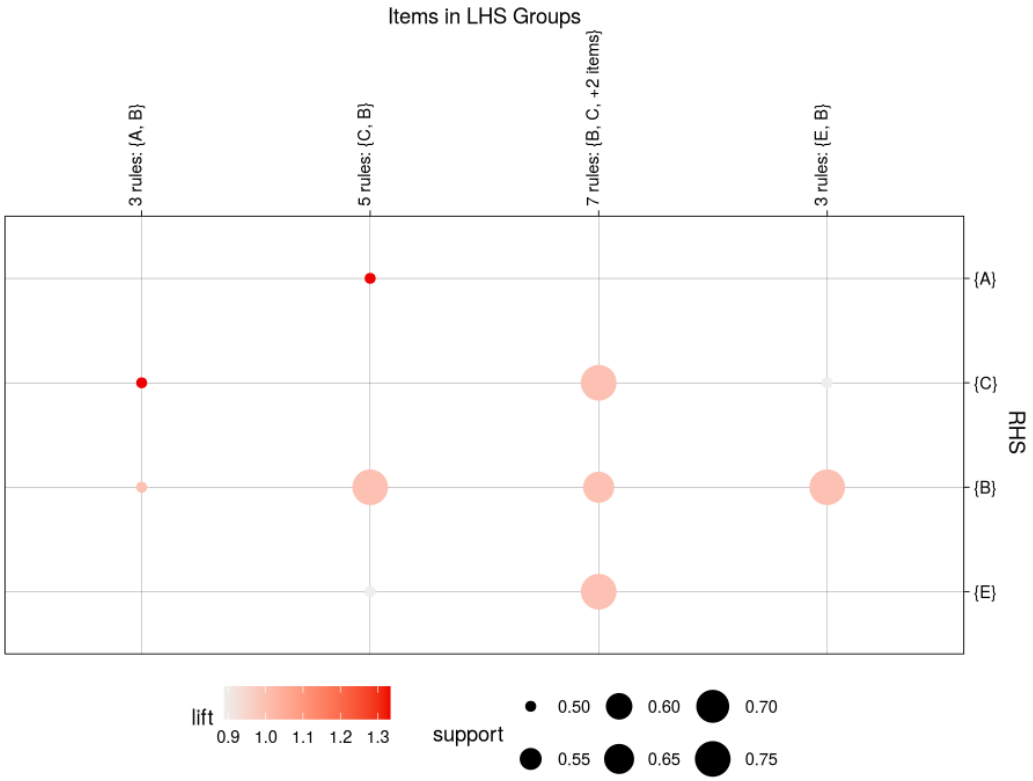


Figura 4: *Matriz agrupada: reglas agrupadas por antecedente (columnas) y consecuente (filas).*